Інструкція до практичної роботи №81
ТЕМА: "Масиви на мові С++"

МЕТА: Ознайомитись з масивами на мові С++. Набути практичних навичок створення програм з одновимірними масивами.

Теоретичні відомості

Поняття масиву

Масив – це пронумерована сукупність елементів одного типу, звернення до яких здійснюється за допомогою імені масиву та індексу.

Опис масиву

тип ім'я [розмір];

Тип ім’я [p1] [p2];

Розмір – це кількість елементів масиву. Розміром може бути лише стала величина (не змінна).

Розрізняють одно- та багатовимірні масиви.

Наприклад:

int a[5]; char st[30]; float x[5], y[5];

Звернення до елементу масиву здійснюється за допомогою імені масиву:

a[0]=3; cout<<a[4];

Увага! ***Нумерація елементів масиву починається з нуля. Контроль за виходом за межі масиву С++ не здійснює. Індекс повинен бути цілим додатним числом або математичним виразом, результатом обчислення якого є ціле додатне число.***

За допомогою вказівників:

a=3; cout<<(a+4);

Назва масиву є вказівником на його перший елемент. Змінна *a містить значення першого елемента масиву a[0]. Оскільки всі елементи масиву розміщені у послідовних комірках оперативної пам'яті, то вказівник *(a+4) вказуватиме на 5-й елемент масиву (a[4])

Проініціалізувати масив (надати значення елементам масиву) можна одним із способів:

- Використовуючи принцип замовчування
- Безпосередньо під час його оголошення
- Застосовуючи команду присвоєння
- Під час ведення із клавіатури
- Під час введення із файлу

Приклади:

- *Присвоєння нульових значень int B[8]; for(int i=0; i<8; i++) B[i]=0;*

- *Під час оголошення: int s[5]={163, 4, 170, 3, 8}*
- *float r[]={1.5, 3, 4.2} //компілятор сам визначає розмір =3*
- *char a[6]=“abetka”; або char a[6]={‘a’, ‘b’, ‘e’, ‘t’, ‘k’, ‘a’}*

Якщо початкових значень менше, ніж елементів у масиві, елементи, що залишилися автоматично одержують нульові початкові значення int n[10]={0};

Масиви-сталі оголошуються так: const int flag[]={1, 2}; // якщо сталі не ініціалізувати під час оголошення елементам автоматично будуть присвоєні 0.

Використання константи для завдання розміру: const int n=10; int m[n];

Уведення із клавіатури: int x[5]; for(i=0; i<5; i++) {cout << (“Введіть “<<i<<”-й елемент”); cin>>x[i];};

Передача масивів у функції

Оскільки в С++ не контролюється розмір масиву, то у функцію слід передавати також параметр, що містить кількість елементів у масиві: void fun(int A[], int n);

Такий прийом дозволяє однією функцією обробляти масиві різних розмірів

Приклад 1. В одномірному масиві цілих чисел, який вводиться з клавіатури, обчислити суму елементів масиву, розташованих після останнього нульового елемента

Увага! Після запуску програми введіть 10 цілих чисел, серед яких 2-3 нулі.

C++ Builder	**Dev c++**

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
  int i,n=10;
  int a[10];
 // введення масиву
 for (i=0;i<n;i++)
   {
   cout<<"a["<<i<<"]=";
   cin>>a[i];
   }
// виведення масиву на екран
   for (i=0;i<n;i++)cout<<a[i]<<" ";
    cout<<"\n";
// пошук номера останнього нульового елементу
  int k=0;
  for (i=0; i<=n; i++)
  if (a[i]==0)k=i;
// обчислення суми елементів після останнього 0
  int s=0;
  for (i=k+1;i<n;i++)s+=a[i];
  cout<<"s="<<s<<"\n";
  getch();
  return 0;
}
```

```
#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

int main( ){
int n=10;
int a[10] ;
cout<<" vvedit "<< 10<< "  elementiv\n";
for (int i=0; i<n; i++)  cin>>a[i];
int s;
for (int i=0; i<n; i++)
 if  ( a[i] ==0 ){
 s=0;
  }
  else s+= a[i];
 cout<<"s="<<s;


return 0;
}
```

Приклад 2. В одномірному масиві цілих чисел, який утворюється випадковим чином з числами в діапазоні від -50до 50, обчислити максимальний серед від'ємних елементів.

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{
int a[10];
randomize();
for (int i=0;i<10;i++) a[i]=random(100)-50;
for(int i=0;i<10;i++) cout<<a[i]<<" ";
 cout<<"\n";
int min=a[1];
for(int i=0;i<10;i++)
if(a[i]<0&&a[i]<min) min=a[i];
cout<<"min="<<min<<"\n";
getch();
        return 0;
}
```

```
#include <iostream>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
 #include <time.h>

using namespace std;

int main( ){
int n,m;
cout<<" vvedit n ";
cin>>n;
int a[n] ;
srand ( time(NULL) );
for (int i=0; i<n; i++)
 a[i]= rand() % 100-50;
int min = a[0];
for (int i=0; i<n; i++)
   if (a[i]<min) min =a[i];
for (int i=0; i<n; i++) cout<<a[i]<<" ";
cout<<"min="<<min <<" \n";
return 0;
}
```

В таблиці 1 наведено фрагменти програм з поширеними операціями над лінійними масивами.

Таблиця 1

Операція	***Лінійний масив***
Опис	int a[100]; int i, n; //індекс, кількість елементів
Введення	cin>>n;

	for(i=0;i<n;i++)cin>>a[i];
Виведення	for(i=0;i<n;i++)cout<<a[i]<<" ";
Сумування	s=0; for(i=0;i<n;i++)s+=a[i];
Пошук	cin>>k; for(i=0;i<n;i++) if (a[i]==k) cout<<i;

Пошук максимального	max=a[0];nmax=0;
	for(i=1;i<n;i++)
	if (a[i]>max)
	{
	max=a[i];
	nmax=i;
	}

Сортування	for(i=0;i<n-1;i++)
	for(j=0;j<n-1;j++)
	if (a[j]>a[j+1])
	{
	temp=a[j];
	a[j]=a[j+1];
	a[j+1]=temp;
	}

Стирання	n=n-1; for(i=k;i<=n;i++) a[i]=a[i+1];
Вставка	n=n+1; for(i=n;i>=1;i--) a[i]=a[i-1];

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
2	порядок сортування: непарне N — за зростанням, парне — за спаданням	за зростанням
3	кількість елементів n = 10 + N mod 5	n = 12

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР81_зN.cpp (наприклад, Ivanenko_PR81_z2.cpp), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Компілюйте й запускайте програми в Code::Blocks, Dev-C++, Visual Studio чи іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот вікна виконання кожної програми з введеними даними.

г) Підключайте <iostream> (за потреби <cmath>, <iomanip>) і using namespace

std; заголовки <iostream.h> і <conio.h> із прикладів застаріли — замість getch() використовуйте cin.get() або system("pause"). Якщо кирилиця в консолі спотворюється, додайте SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251); (<windows.h>). Тексти виводу — точно як у прикладах. Сортування реалізуйте власноруч (метод бульбашки чи вибору), sort() не використовуйте; для випадкових чисел — rand() і srand(N), щоб результат можна було відтворити.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Хід роботи

1. Наберіть програми прикладів задач 1-2. Експерементуйте з різними значеннями даних таблиці для першого прикладу.

2. Створіть програму, яка буде сортувати масив з 10 цілих чисел, який вводиться з клавіатури і виводити відсортований масив на екран.

Приклад (N = 7): введіть 5 -2 9 0 3 7 -8 4 1 6 → «Відсортований масив: -8 -2 0 1 3 4 5 6 7 9»; для парного N порядок зворотний.

3. В одномірному масиві цілих чисел, який утворюється випадковим чином з числами в діапазоні від 20 до 50, обчислити кількість чисел кратних 5.

Приклад (N = 7, n = 12): масив «23 45 30 28 50 41 35 20 33 47 25 29» → «Кількість чисел, кратних 5: 6». Спочатку виведіть масив, потім кількість.

Онлайн сі **https://www.online-cpp.com/**

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Завдання 1	2 бали	2
Завдання 2	4 бали	4
Завдання 3	5 балів	5
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, використано sort(), неправильний порядок чи формат результату) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити розмір масиву чи порядок сортування). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

1. Що таке одновимірний масив і як його описати в C++?
2. Як звертатися до елементів масиву й з якого індексу починається нумерація?
3. Як працює сортування бульбашкою?
4. Як отримати випадкове ціле число з діапазону від 20 до 50?

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

Література

1. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. C++ і C++ Builder. Навчальний посібник. – Львів: СПД Глинський, 2006.
2. Глушаков С.В., Смирнов С.В., Коваль А.В. Практикум по C++. – Харьков: Фоліо, 2006.
3. Лєхан С.Ф. Інформатика C++. Спецкурс. 10-12 класи. – Шепетівка; Аспект, 2007.